

Animação & Simulação

Prof. Pedro Henrique Penna

pedro.penna@sga.pucminas.br



PUC Minas

Computação Gráfica

Graduação em Ciência da Computação

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)

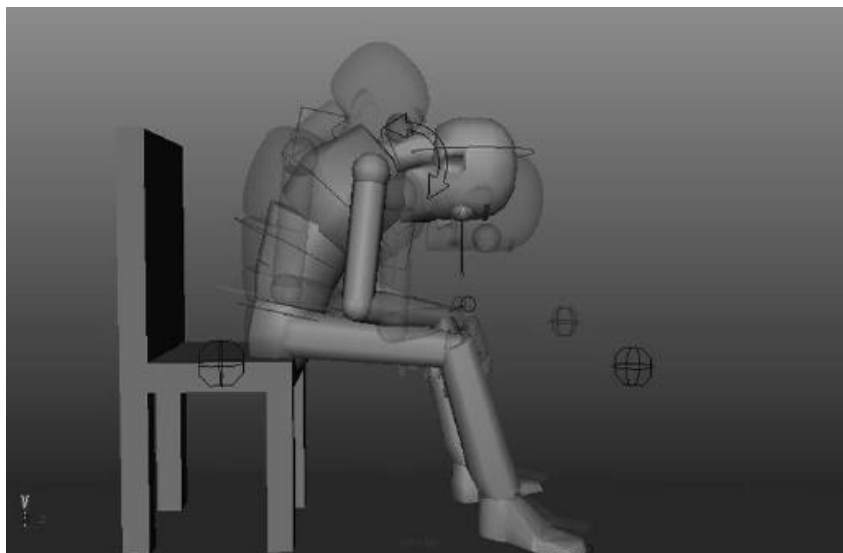
Animação & Simulação

▣ Animação

– Usa scripts de ação para descrever a posição dos objetos ao longo do tempo

▣ Simulação

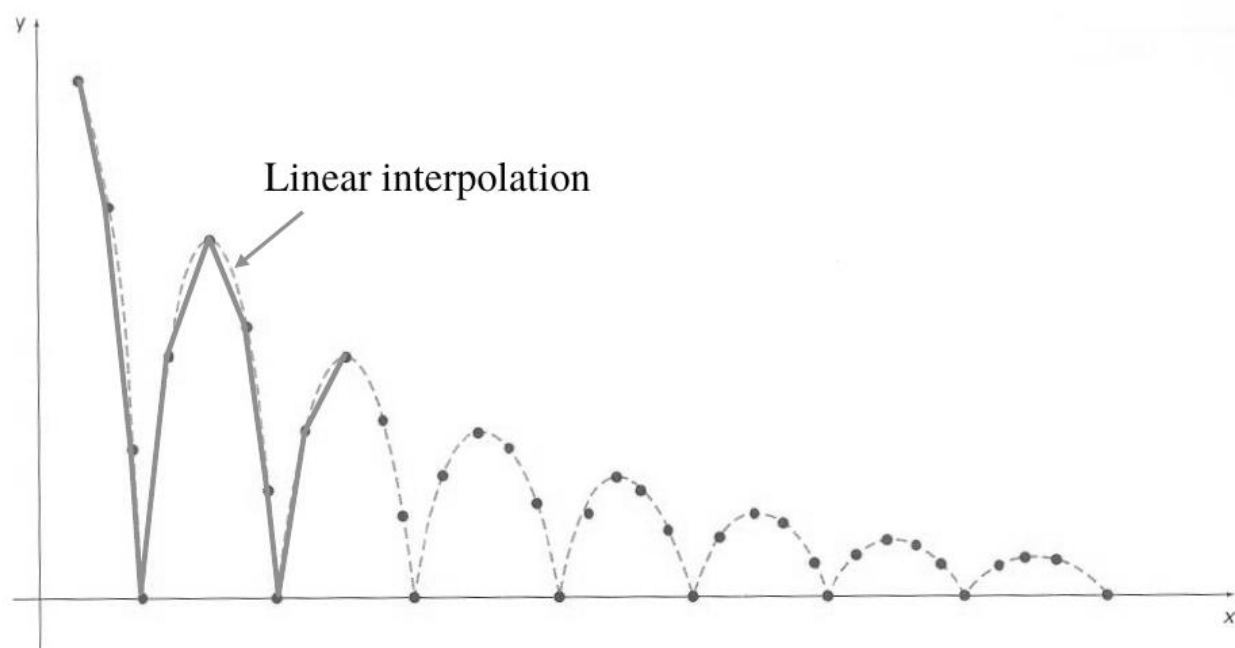
– Emprega leis da física para calcular posições de objetos



Animação – Key Framing

Key Frames

- Posições pré-definidas especificadas pelo ilustrador
- Quadros intermediários (*in-betweens*) interpolados
- Bom para animação de personagens e movimentos simples
- Aumentam o custo de projeto



Animação – *Morphing*

▮ Igualar Vértices

– Identificar objeto com menor/maior numero de vértices

$$-v_{\min} = \min(v_1, v_2) \quad v_{\max} = \max(v_1, v_2)$$

– Calcular parâmetros de transformação

$$-N_s = (v_{\max} - 1) \bmod (v_{\min} - 1) \quad N_p = (v_{\max} - 1) / (v_{\min} - 1)$$

– Inserir N_p vértices em N_s arestas

– Inserir $(N_p - 1)$ vértices nas arestas restantes

– Estabelecer relação entre os vértices dos objetos

– Interpolar

Animação – *Morphing*

▮ Igualar Arestas

– Identificar objeto com menor/maior numero de vértices

$$-a_{\min} = \min(a_1, a_2) \quad a_{\max} = \max(a_1, a_2)$$

– Calcular parâmetros de transformação

$$-N_a = a_{\max} \bmod a_{\min} \quad N_p = a_{\max} / a_{\min}$$

– Inserir $(N_s + 1)$ seções em N_a arestas

– Inserir N_s seções nas arestas restantes

– Estabelecer relação entre as arestas dos objetos

– Interpolar

Simulação – Cinemática e Dinâmica

❑ Cinemática

–Considera posição, velocidade e aceleração

❑ Dinâmica

–Considera forças (ie. gravitacional, elástica...)

❑ Simulação Direta vs Inversa

–Cálculo a partir das condições iniciais/finais

$$\vec{f} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

$$\vec{\sigma} = \vec{E}\vec{\epsilon}$$

$$\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -k\nabla\rho + \rho\vec{g} + \mu\nabla^2\vec{v}$$

Movimento (Newton, 1660)

Elasticidade (Hooke, 1670)

Flúidos

(Navier, Stokes 1822)

Simulação – Cinemática e Dinâmica

